

10 Снова о доверительных интервалах

1. [# 10] Известно, что разливочная машина наполняет винные бутылки объемом вина, которое соответствует распределению $N(\mu, \sigma^2)$, при $\sigma = 5$ (мл). Какой размер выборки необходим, если мы хотим получить 99% доверительный интервал для μ шириной не более 1 мл?

2. [# 25] Данные по количеству альфа-частиц приведены в задании 9.4. Зная, что количество выбросов α -частиц в течение определенного интервала имеет распределение Пуассона, мы можем рассматривать эти данные как наблюдения из распределения $Pois(\mu)$. Центральная предельная теорема говорит нам, что среднее значение $\bar{X}_n$ для большого числа независимых объектов $Pois(\mu)$ приблизительно имеет нормальное распределение и, следовательно,

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\mu}/\sqrt{n}}$$

имеет распределение, которое приблизительно равно $N(0, 1)$.

а. Покажите, что 95%-ный доверительный интервал большой выборки содержит те значения μ , для которых

$$(\bar{x}_n - \mu)^2 \leq (1.96)^2 \frac{\mu}{n}.$$

б. Используйте результат из пункта а для построения 95% доверительного интервала для большой выборки на основе этих данных.

в. Сравните результат с результатом упражнения 9.4.

3. [# 30] Во время зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити в газетной статье упоминалось о предполагаемом преимуществе конькобежцев в беге на 1500 метров, если они стартуют на внешней дорожке. В беге на 1500 м у мужчин было 24 забега. Данные приведены в таблице speed_skating.xlsx.

Если бы не было преимущества на внешней полосе, количество из 24 завершенных заездов, выигранных фигуристами, стартовавшими на внешней полосе, распределилось бы по $Bin(23, p)$ с $p = 1/2$, из-за распределения полосы путем лотереи.

а. Из 23 заездов 15 были выиграны фигуристом, стартовавшим на внешней дорожке. Используйте эту информацию, чтобы рассчитать 95% доверительный интервал для p с помощью метода Уилсона. Если вы считаете, что $n = 23$, вероятно, слишком мало для использования метода, основанного на центральной предельной теореме, мы согласны. Нам следует быть осторожными с выводами, которые мы делаем на основе этого доверительного интервала.

б. Заданный ранее вопрос «Есть ли преимущество на внешней полосе движения?» подразумевает, что более подходящим является односторонний доверительный

интервал. Постройте соответствующий 95%-ный односторонний доверительный интервал для p , сначала построив 90%-ный двусторонний доверительный интервал.